高级计量经济学

(2026/27学年度 秋季学期)

第四讲：大样本OLS

引入：关于样本量的困惑与迷思

场景一：新人研究者的困惑

- 除了线性假定之外，小样本OLS还有严格外生性、无严格多重共线性、球形扰动项等假定。
  - 小样本OLS的基本假定必须全部满足吗？这符合数据特征吗？
  - 例如，对于一阶自回归模型，小样本OLS假定的严格外生性可以满足吗？

场景二：参与社会调查时遇到的尴尬

- 来自调研地接待人员的发问：为什么要发那么多份问卷？每个地方发一两份可以了，反正某个地区（或社区/单位/学校等）内部各经济成员的基本情况也差不多，对这类的样本量要求不必有那么大的执念吧？

本讲主要内容

- 为何需要大样本理论
- 随机收敛
- 大数定律与中心极限定理
- 统计量的大样本性质
- 渐近分布的推导
- 随机过程的性质
- 大样本OLS的假定
- OLS的大样本性质
- 线性假设的大样本检验

4.1 为何需要大样本理论

➢“大样本理论”(large sample theory)，也称“渐近理论”(asymptotic theory)，研究当样本容量n 趋于无穷大时统计量的性质。

- 大样本理论近年来大受欢迎的原因如下：

(1) 小样本理论的假设过强。小样本理论的严格外生性假设要求解释变量与所有的扰动项均正交。在时间序列模型中，这意味着解释变量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。

  - 自回归模型必然违背此假定。大样本理论只要求解释变量与同期扰动项不相关。

(2) 小样本的精确分布(exact distribution)难以推导。相较之下，大样本的渐近分布较易推导。

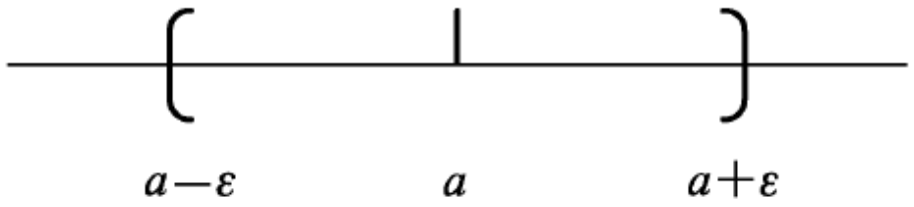
(3) 大样本理论要求样本容量较大，至少$n \geq 30$（最好100以上）。

➢总结而言，可概括为两点：放松小样本OLS假定，适应经济数据。

4.2 随机收敛

I. 确定性序列的收敛

定义 确定性序列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\{a_1,a_2,a_3,\cdots\}$“收敛”(converges)于常数$a$，记为$\lim_{n\to\infty}a_n=a$或$a_n\to a$，如果$\forall\varepsilon>0$，存在$N>0$，只要$n>N$，就有$|a_n-a|<\varepsilon$，即$\{a_{N+1},a_{N+2},\cdots\}$均落入区间$(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$内。

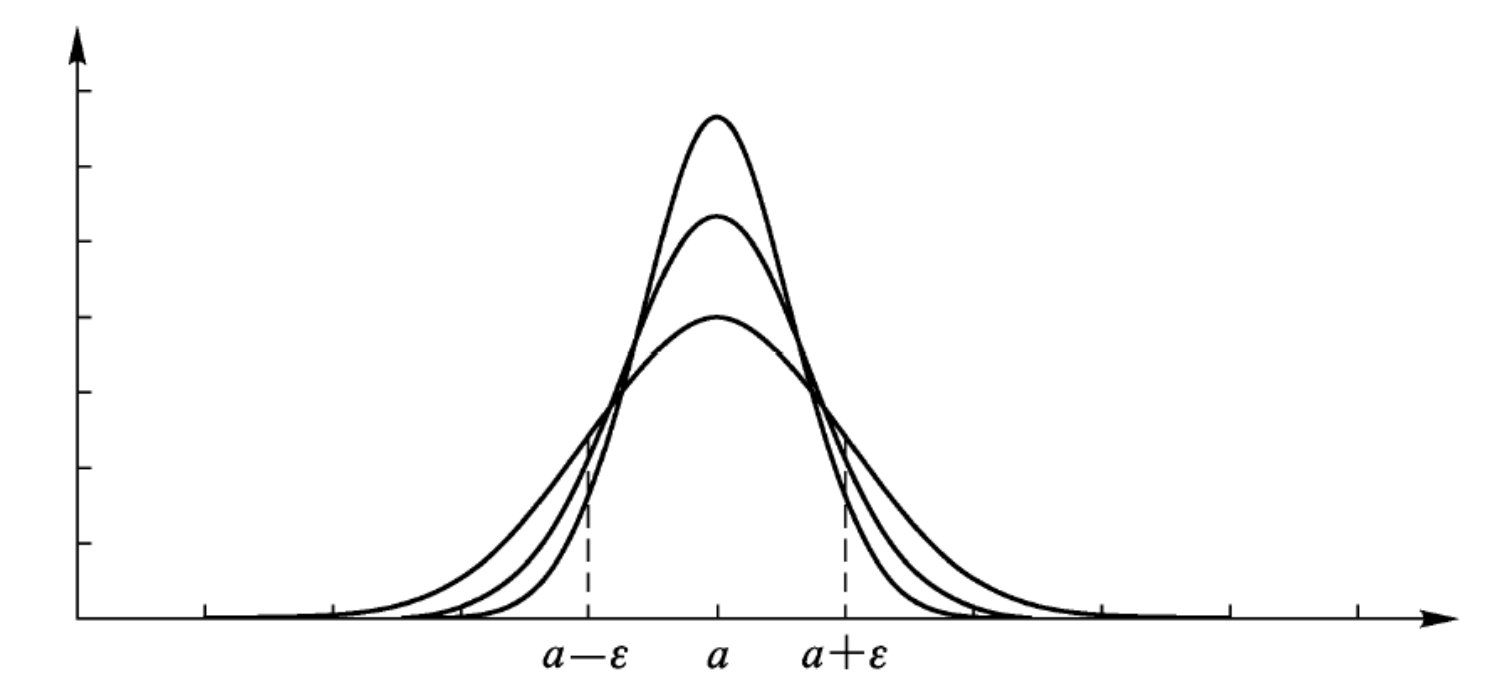


II. 随机序列的收敛（1）：依概率收敛，收敛到常数

定义 随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}=\{x_1,x_2,x_3,\cdots\}$“依概率收敛”(converges in probability)于常数a，记为$\operatorname{plim}_{n\to\infty}x_n=a$，或$x_n\xrightarrow{p}a$，如果$\forall\varepsilon>0$，当$n\to\infty$时，都有$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left(\left|x_n-a\right|>\varepsilon\right)=0$。

任意给定$\varepsilon>0$，当n越来越大时，随机变量x_n落在区间$(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$之外的概率收敛于0。

- 图示：随机序列依概率收敛到常数



- **拓展到多维：**对于随机向量与随机矩阵，也可定义依概率收敛，只要定义其每个元素都依概率收敛即可。

II. 随机序列的收敛（2）：依概率收敛，收敛到随机变量

定义 随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$“**依概率收敛**”于随机变量x，记为$x_n \xrightarrow{p} x$，如果随机序列$\{x_n - x\}_{n=1}^{\infty}$依概率收敛于0。

命题(连续函数与依概率收敛可交换运算次序，preservation of convergence for continuous transformation) 假设$g(\cdot)$为连续函数，则$\operatorname{plim}_{n\to\infty} g(x_n) = g\left(\operatorname{plim}_{n\to\infty} x_n\right)$。

当x_n的分布越来越集中于某x附近时，$g(x_n)$的分布自然也就越来越集中于$g(x)$附近。

概率收敛算子$\operatorname{plim}_{n\to\infty}$与连续函数$g(\cdot)$可交换运算次序。期望算子E无此性质，一般$\mathrm{E}(x^2) \neq [\mathrm{E}(x)]^2$。

II. 随机序列的收敛（3）：依均方收敛

定义 随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$“依均方收敛”(converges in mean square)于常数 a，如果$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}(x_n) = a$，$\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}(x_n) = 0$。

命题 依均方收敛是依概率收敛的充分条件。

证明：使用切比雪夫不等式(参见附录)。【亦见本讲补充材料第2项】

当x_n的均值越来越趋于 a，方差越来越小并趋于 0 时，就有$\operatorname{plim}_{n\to\infty} x_n = a$，即在极限处$x_n$退化(degenerate)为常数 a。

此命题是依均方收敛概念的主要用途。

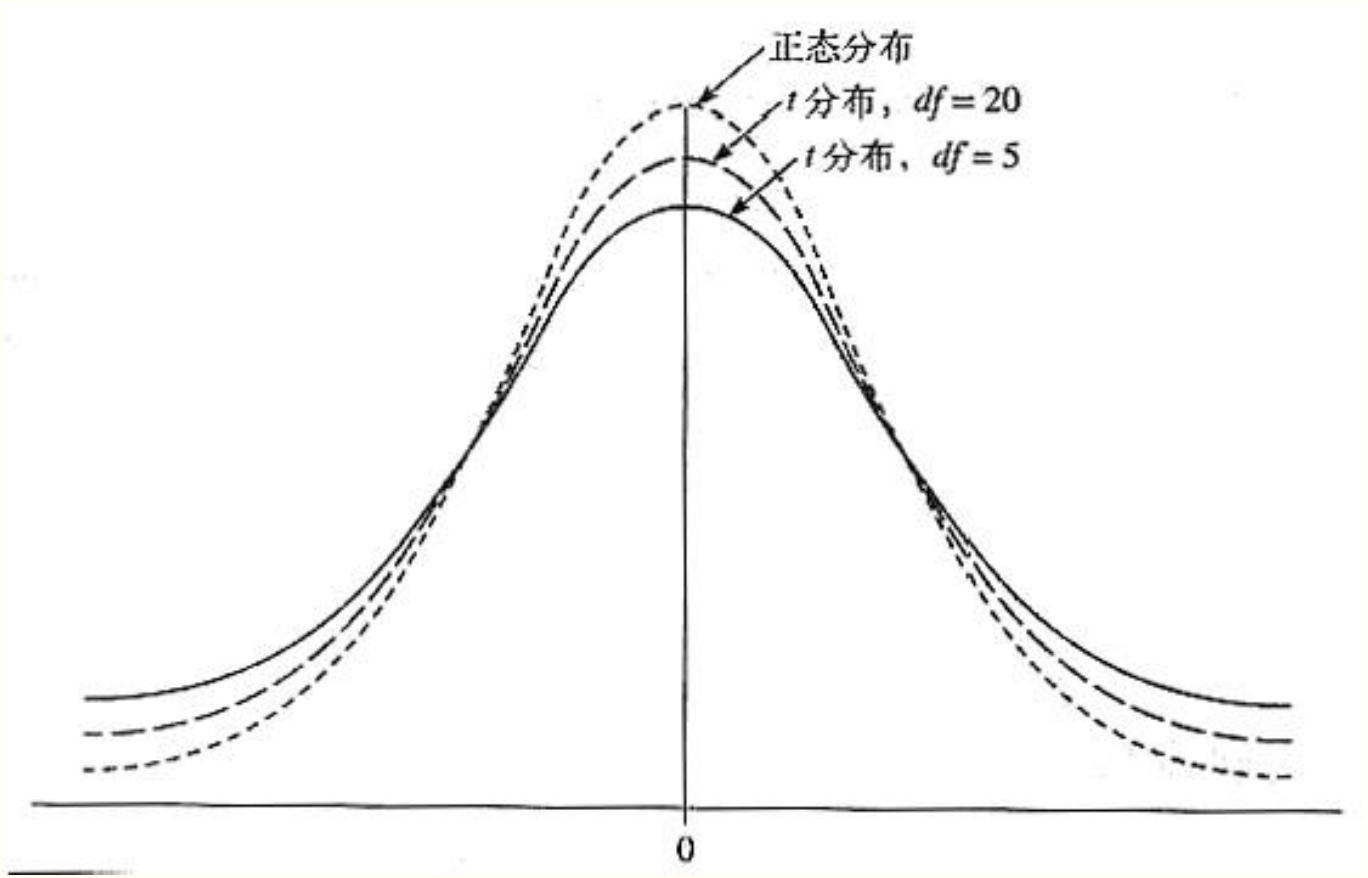
II. 随机序列的收敛（4）：依分布收敛

定义 记随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$与随机变量x的累积分布函数(cdf)分别为$F_n(\cdot)$与$F(\cdot)$。

如果对于任意实数c，都有$\lim_{n\to\infty} F_n(c) = F(c)$，则称随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$“**依分布收敛**”(converge in distribution)于随机变量x，记为$x_n \xrightarrow{d} x$。

- 如果x为正态分布，而$x_n \xrightarrow{d} x$，则称$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$为“渐近正态”(asymptotically normal)。
- 依分布收敛意味着，两个随机变量的概率密度长得越来越像。
- “依概率收敛”比“依分布收敛”更强，即前者是后者的充分条件。

【例】当 t 分布的自由度越来越大时，其累积分布函数收敛于标准正态的累积分布函数。



4.3 大数定律与中心极限定理

- **弱大数定律（Weak Law of Large Numbers，WLLN）**

假定$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$为独立同分布的随机序列，且$\mathrm{E}(x_1)=\mu$，$\mathrm{Var}(x_1)=\sigma^2$存在，则样本均值$\overline{x}_n \equiv \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \xrightarrow{p} \mu$。

证明：因为$\mathrm{E}(\overline{x}_n)=\mu$，而

$$\mathrm{Var}(\overline{x}_n)=\mathrm{Var}\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)=\frac{1}{n^2}n\sigma^2=\frac{\sigma^2}{n}\to 0$$，故$\overline{x}_n$依均方收敛于μ。

因此，$\overline{x}_n \xrightarrow{p} \mu$。样本无限大时，样本均值趋于总体均值，故名“大数定律”。

- 中心极限定理（**Central Limit Theorem，CLT**）

定理 假定$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$为独立同分布的随机序列，且$\mathrm{E}(x_1)=\mu$，$\mathrm{Var}(x_1)=\sigma^2$存在，则$\sqrt{n}(\bar{x}_n-\mu)\xrightarrow{d}N(0,\sigma^2)$。

根据弱大数定律，$(\bar{x}_n-\mu)\xrightarrow{p}0$，而$\sqrt{n}\to\infty$，故用$\sqrt{n}(\bar{x}_n-\mu)$(即“$\infty\cdot 0$”型)得到非退化分布。

进一步，$(\bar{x}_n-\mu)$收敛到 0 的速度与$\frac{1}{\sqrt{n}}$收敛到 0 的速度类似(二者乘积为非退化分布)，称为“$\sqrt{n}$收敛”(root-n convergence)。

在一维情况下，中心极限定理可等价地写为$\dfrac{\bar{x}_n-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}\xrightarrow{d}N(0,1)$，但此形式不易推广到多维的情形。

推广到多维的情形：

假定$\{\boldsymbol{x}_n\}_{n=1}^{\infty}$为独立同分布的随机向量序列，且$\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_1)=\boldsymbol{\mu}$，$\mathrm{Var}(\boldsymbol{x}_1)=\boldsymbol{\Sigma}$存在，则$\sqrt{n}(\bar{\boldsymbol{x}}_n-\boldsymbol{\mu})\xrightarrow{d}N(\mathbf{0},\boldsymbol{\Sigma})$。

4.4 统计量的大样本性质

I. 一致性

定义　如果$\operatorname{plim}_{n\to\infty} \widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\beta}$，则估计量 $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{n}}$是参数$\boldsymbol{\beta}$的**一致估计量**(consistent estimator)。

- 一致性(consistency)是一种**大样本性质**，在小样本下不会讨论。
- 估计量具有一致性，意味着当样本容量足够大时，$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\boldsymbol{n}}$ 依概率收敛到真实参数$\boldsymbol{\beta}$。
- 这是对估计量**最基本**也是**最重要**的要求。
- 如果估计方法不一致，意味着研究没有太大意义；因为无论样本容量多大，估计量也不会收敛到真实值。

II. 渐近正态分布

定义 如果$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_n - \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{d} N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$，其中$\boldsymbol{\Sigma}$为半正定矩阵，则称$\hat{\boldsymbol{\beta}}_n$为**渐近正态分布**(asymptotically normally distributed)，称$\boldsymbol{\Sigma}$为**渐近方差**(asymptotic variance)，记为$\mathrm{Avar}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_n)$。

可近似地认为$\hat{\boldsymbol{\beta}}_n \xrightarrow{d} N(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\Sigma}/n)$。$(\hat{\boldsymbol{\beta}}_n - \boldsymbol{\beta})$收敛到 0 的速度与$\frac{1}{\sqrt{n}}$收敛到 0 的速度相同，称为“$\sqrt{n}$收敛”(root-n convergence)。

III. 渐近有效性

假设$\hat{\boldsymbol{\beta}}_n$与$\tilde{\boldsymbol{\beta}}_n$都是$\boldsymbol{\beta}$的渐近正态估计量，其渐近方差分别为$\boldsymbol{\Sigma}$与$\boldsymbol{V}$。如果$(\boldsymbol{V}-\boldsymbol{\Sigma})$为半正定矩阵，则称$\hat{\boldsymbol{\beta}}_n$比$\tilde{\boldsymbol{\beta}}_n$**更为渐近有效**(asymptotically more efficient)。

IV. 渐近无偏性

定义　如果$\lim_{n\to\infty} E(\hat{\theta}_n)=\theta$，则称$\hat{\theta}_n$是$\theta$的渐近无偏估计量。这一特性是根据$E(\hat{\theta}_n)$在$n\to\infty$时的极限值判定的，因此属于大样本性质。

注：相对地，如果$E(\hat{\theta}_n)=\theta$则称$\hat{\theta}_n$是θ的无偏估计量。这一特性与n的取值无关，属于有限样本特征，也称小样本性质。

无偏性、渐近无偏性与一致性

- 如果估计量具有无偏性，则一定具有渐近无偏性，即：如果$E(\hat{\theta}_n) = \theta$，则$\lim_{n\to\infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$。
- 如果估计量具有渐近无偏性，且当$n \to \infty$时其方差趋于0，则估计量也具有一致性。即：如果$\lim_{n\to\infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$，$\lim_{n\to\infty} Var(\hat{\theta}_n) = 0$，则$p\lim_{n\to\infty} \hat{\theta}_n = \theta$。
- 为什么？
- 依均方收敛是依概率收敛的充分条件。

4.5 渐近分布的推导

- 推导渐近分布的常用技巧，涉及依概率收敛与依分布收敛的交叉运算，统称“斯勒茨基定理”(Slutsky Theorem)。

(1) $x_n \xrightarrow{d} x,\ y_n \xrightarrow{p} a \ \Rightarrow\ x_n + y_n \xrightarrow{d} x + a$。

在极限处，y_n退化为常数a，故$x_n + y_n$在极限处只是将x_n的渐近分布x位移到$x + a$。

特例：如果$a = 0$，则$x_n + y_n \xrightarrow{d} x$。

(2) $x_n \xrightarrow{d} x,\ y_n \xrightarrow{p} 0 \ \Rightarrow\ x_n y_n \xrightarrow{p} 0$。

在极限处，y_n退化为 0，x_n有正常的渐近分布x，故$x_n y_n$退化为 0。

(3) 随机向量 $\boldsymbol{x}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{x}$，随机矩阵 $\boldsymbol{A}_n \xrightarrow{p} \boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}_n\boldsymbol{x}_n$ 可以相乘 $\Rightarrow \boldsymbol{A}_n\boldsymbol{x}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$。

特例：如果 $\boldsymbol{x} \sim N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\Sigma})$，则 $\boldsymbol{A}_n\boldsymbol{x}_n \xrightarrow{d} N(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}')$。

在极限处，随机矩阵 $\boldsymbol{A}_n$ 退化为常数矩阵 $\boldsymbol{A}$。

正态分布的线性组合仍服从正态分布，且 $\mathrm{Var}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\mathrm{Var}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{A}'$。

(4) 随机向量 $\boldsymbol{x}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{x}$，随机矩阵 $\boldsymbol{A}_n \xrightarrow{p} \boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}_n\boldsymbol{x}_n$ 可以相乘，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在 $\Rightarrow$ 二次型 $\boldsymbol{x}_n'\boldsymbol{A}_n^{-1}\boldsymbol{x}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}$。

4.6 随机过程的性质

I. 随机过程、严格平稳过程与弱平稳过程

- 随机序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$也称“随机过程”(stochastic process)。如果下标为时间，可记为$\{x_t\}_{t=1}^{\infty}$，也称“时间序列”(time series)。例如，我国2000-2020年间的GDP数据可以被视作一个时间序列。
- 考察两种特殊的随机过程：**严格平稳过程**与**弱平稳过程**
- “严格平稳过程”要求**有限维分布不随时间推移而改变**。

定义 随机过程$\{x_t\}_{t=1}^{\infty}$是**严格平稳过程**(strictly stationary process)，简称平稳过程，如果对任意 m 个时期的时间集合$\{t_1, t_2, \cdots, t_m\}$，随机向量$\{x_{t_1}, x_{t_2}, \cdots, x_{t_m}\}$的联合分布等于随机向量$\{x_{t_1+k}, x_{t_2+k}, \cdots, x_{t_m+k}\}$的联合分布，其中$k$为任意整数。

- 在严格平稳过程下，$\{x_{t_1}, x_{t_2}, \ldots, x_{t_m}\}$的联合分布仅依赖于$\{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$各个时期之间的相对距离，而不依赖于其绝对位置。有时候我们仅关注随机过程的期望、方差和协方差是否稳定，因此引入“弱平稳过程”的概念。

定义 随机过程$\{x_t\}_{t=1}^{\infty}$是**弱平稳过程**(weakly stationary process)或**协方差平稳过程**(covariance stationary process)，如果$\mathrm{E}(x_t)$不依赖于t，而且$\mathrm{Cov}(x_t, x_{t+k})$仅依赖于$k$(即$x_t$与$x_{t+k}$在时间上的相对距离)而不依赖于其绝对位置$t$。

- 弱平稳过程的期望与方差均为常数。在$Cov(x_t, x_{t+k})$中令$k = 0$，可知其方差为常数。

定义 一个协方差平稳过程$\{x_t\}_{t=1}^{\infty}$被称为**白噪声过程**(white noise process)，如果对于$\forall\, t$，都有$\mathrm{E}(x_t) = 0$，而且$\mathrm{Cov}(x_t, x_{t+k}) = 0$，$\forall\, k \neq 0$。

- 注：白噪声过程不一定是$i.i.d.$，也不一定严格平稳。

II. 渐近独立性与渐近独立定理

- 以时间序列这一特殊的随机过程为例，不同时期观测值相互独立的假定对于大多数经济变量而言过强。比如，今年的通胀率显然与去年的通胀率相关。但今年的通胀率与100 年前的通胀率或许可近似地视为相互独立，称为**渐近独立**（也称具有**“遍历性”**）。
- 相互独立的假定对于大多数经济变量而言过强。渐近独立（ergodic）意味着，只要两个随机变量相距足够远，可近似认为它们相互独立。

渐近独立定理(Ergodic Theorem) 假设$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$为渐近独立的严格平稳过程，且$\mathrm{E}(x_i)=\mu$，则$\bar{x}_n \equiv \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \xrightarrow{p} \mu$，即样本均值$\bar{x}_n$是总体均值$\mathrm{E}(x_i)$的一致估计。

- 渐近独立定理是对大数定律的重要推广，更适用于经济数据。
- 大数定律要求每个x_i都相互独立，而渐近独立定理允许$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$存在“序列相关”(serial correlation)，只要此相关关系在极限处消失。
- 大数定律要求每个x_i的分布相同，而渐近独立定理要求$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$为**严格平稳过程**(故也同分布)。

命题 如果$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$为渐近独立的严格平稳过程，则对于任何连续函数$f(\cdot)$，$\{f(x_i)\}_{i=1}^{\infty}$也是渐近独立的严格平稳过程。

- 渐近独立定理意味着，**渐近独立平稳过程$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$的任何“总体矩” (population moment) $E[f(x_i)]$，都可以由其对应的“样本矩”(sample moment) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$一致地估计。**

【例】$\mathrm{E}(x_i x_i')_{K\times K}$可由$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i x_i'$一致地估计，其中$(x_i x_i')_{K\times K}$为随机矩阵。其中，$x_i \equiv (x_{i1}\ x_{i2}\ \cdots\ x_{iK})'$。

III. 鞅与鞅差分序列

- 在假定弱化的大样本情形下，使用中心极限定理还需另一条件，即鞅差分序列。

定义 称随机过程 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为鞅 (martingale)，如果它满足 $\mathrm{E}(x_i \mid x_{i-1}, \cdots, x_1) = x_{i-1}$，$\forall i \geq 2$。

- 例如：资本市场有效理论认为，所有有关未来价格的已知信息均已反映在当期价格上，故$E(p_{t+1}|p_t, p_{t-1}, \cdots, p_1) = p_t$。

- 对鞅序列进行一阶差分，就可以得到**鞅差分序列**。**（证明过程见本讲补充材料第4项，或教材p.57）**

定义 称随机过程$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$为**鞅差分序列**(Martingale Difference Sequence，简记MDS)，如果它满足$\mathrm{E}(x_i \mid x_{i-1}, \cdots, x_1) = 0$，$\forall i \geq 2$。

这意味着x_i均值独立于它的所有过去值。

因此，$\mathrm{Cov}(x_i, x_{i-j}) = 0$，$\forall j \neq 0$。

根据迭代期望定律可知，鞅差分序列的无条件期望

$$\mathrm{E}(x_i) = \mathrm{E}_{x_{i-1}, \cdots, x_1}\left[\mathrm{E}(x_i \mid x_{i-1}, \cdots, x_1)\right] = 0$$

IV. 鞅差分序列的中心极限定理 (Central Limit Theorem for Ergodic Stationary MDS)

假设$\{\boldsymbol{g}_i\}_{i=1}^{\infty}$为渐近独立的平稳鞅差分随机向量过程，且其协方差矩阵为$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{g}_i)=\mathrm{E}(\boldsymbol{g}_i\boldsymbol{g}_i')=\boldsymbol{\Sigma}$，记$\bar{\boldsymbol{g}}\equiv\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{g}_i$，则

$$\sqrt{n}\,\bar{\boldsymbol{g}}\xrightarrow{d}N(\mathbf{0},\boldsymbol{\Sigma})$$

- **注：普通的中心极限定理仅适用于独立同分布（*i.i.d.*）情形，此定理适用于更一般的渐近独立的平稳鞅差分序列。**

4.7 大样本OLS的假定

假定4.1：线性假定

$$y_i = \boldsymbol{x}_i'\boldsymbol{\beta} + \epsilon_i \ \ (i = 1,2,\ldots,n)$$

假定4.2：渐近独立的平稳过程（ergodic stationarity）

- $(K+1)$维随机过程$\{y_i, \boldsymbol{x}_i\}$为渐近独立的平稳过程。
- 如果数据来源为随机样本，则$\{y_i, \boldsymbol{x}_i\}$独立同分布，因而是**渐近独立的平稳过程**。
- 渐近独立的平稳过程是对严格平稳过程的放松，与大样本OLS应用大数定律和中心极限定理的要求相适应。

假定4.3：前定解释变量（pre-determined regressors）

- 所有解释变量均为“前定”(pre-determined)，即它们与同期的扰动项正交。换言之，$E(x_{ik}\epsilon_i)=0,\forall i,k$。
- 实证研究中，这对主解释变量和控制变量的选取均提出了要求。
- 由于$Cov(x_{ik},\epsilon_i)=E(x_{ik}\epsilon_i)-E(x_{ik})E(\epsilon_i)=0-0=0$，故$\boldsymbol{x_i}$与$\epsilon_i$不相关，仿佛在扰动项$\epsilon_i$产生之前，$\boldsymbol{x_i}$已经确定，故名“前定解释变量”。
- 定义如下列向量：

$$\boldsymbol{g}_i \equiv \boldsymbol{x}_i\varepsilon_i = \begin{pmatrix} x_{i1} \\ \vdots \\ x_{iK} \end{pmatrix}\varepsilon_i$$

- 则$E(\boldsymbol{g_i})=E(\boldsymbol{x_i}\epsilon_i)=\boldsymbol{0}$。
- **此假定比严格外生性假定更弱**，因为后者要求扰动项与过去、现在及未来的解释变量都不相关（对于时间序列数据而言）。

假定4.4：秩条件（rank condition）

- $K \times K$矩阵$E(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i')$为非退化矩阵，即其逆矩阵$[E(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i')]^{-1}$存在。这个条件保证了在大样本下，$(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$存在。

假定4.5：$\{\boldsymbol{g}_i\}$为鞅差分序列，且其协方差矩阵$\boldsymbol{S} \equiv E(\boldsymbol{g}_i \boldsymbol{g}_i') = E(\epsilon_i^2 \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i')$为非退化矩阵。

- 鞅差分序列的无条件期望为 0，故假定4.5比假定4.3强。

- **总体而言，大样本OLS无须假设“严格外生性”与“正态随机扰动项”，具有更广的适用性与更佳的稳健性。**

4.8 OLS的大样本性质

- 为了便于使用渐近理论，下面将OLS估计量$\boldsymbol{b}$写作$\{y_i, \boldsymbol{x_i}\}$的函数。

由于 $\boldsymbol{X} \equiv \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1' \\ \boldsymbol{x}_2' \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_n' \end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{x}_1\ \boldsymbol{x}_2 \cdots \boldsymbol{x}_n) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1' \\ \boldsymbol{x}_2' \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_n' \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i'$。

其中，$\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i'$为$K \times K$的矩阵。

定义　$\boldsymbol{S}_{XX} \equiv \frac{1}{n}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'$ (随机矩阵$\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'$的样本均值)。

另一方面，$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{x}_1\ \boldsymbol{x}_2\ \cdots\ \boldsymbol{x}_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i y_i$。

其中，$\boldsymbol{x}_i y_i$为$K\times 1$向量。

定义　$\boldsymbol{S}_{Xy} \equiv \frac{1}{n}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i y_i$ (随机向量$\boldsymbol{x}_i y_i$的样本均值)。因此，

$$\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y} = \left(\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}}{n}\right)^{-1}\frac{\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}}{n} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i'}{n}\right)^{-1}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i y_i}{n}\right) = \boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\boldsymbol{S}_{Xy}$$

- 大样本理论关注当$n \to \infty$时，$\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}$与$\boldsymbol{S}_{Xy}$的概率收敛性质。

定理：OLS 估计量的大样本性质

(1) ($\boldsymbol{b}$为一致估计量) 在假定 4.1–4.4 之下，$\operatorname{plim}_{n\to\infty}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\beta}$。

(2) ($\boldsymbol{b}$为渐近正态) 如果把假定4.3(即$\mathrm{E}(\boldsymbol{g}_i)=\mathbf{0}$)强化为假定4.5(即$\{\boldsymbol{g}_i\}$为 MDS)，则$\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})\xrightarrow{d}N(\mathbf{0},\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b}))$。

其中，$\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})=\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}\boldsymbol{S}\left[\mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')\right]^{-1}$，而$\boldsymbol{S}\equiv\mathrm{E}(\boldsymbol{g}_i\boldsymbol{g}_i')=\mathrm{E}(\varepsilon_i^2\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i')$

(3) ($\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$的一致估计量) 假设$\hat{\boldsymbol{S}}$为$\boldsymbol{S}$的一致估计量，则$\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\hat{\boldsymbol{S}}\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}$是$\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$的一致估计量。

- 为了得到$\boldsymbol{S} \equiv E(\epsilon_i^2 \boldsymbol{x_i} \boldsymbol{x_i}')$的一致估计量，需要对解释变量的四阶矩进行假设。

假定4.6：解释变量的四阶矩存在

- 解释变量的四阶矩$E[\left(x_{ik}x_{ij}\right)^2]$存在且为有限,$\forall i,j,k$。
- 这只是技术性的假定，不必过分深究。
- 在假定4.6下，可证明$\widehat{\boldsymbol{S}} \equiv \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2 \boldsymbol{x_i} \boldsymbol{x_i}'$是$\boldsymbol{S}$的一致估计量，其中$\{e_i\}_{i=1}^n$为最小二乘法的残差。
- 进一步可证明，s^2是σ^2的一致估计。

4.9 线性假设的大样本检验

1．检验单个系数：$H_0:\beta_k=\overline{\beta}_k$。

在原假设H_0成立的情况下，$\sqrt{n}(b_k-\overline{\beta}_k)\xrightarrow{d}N\left(0,\mathrm{Avar}(b_k)\right)$，其中$b_k$为 OLS 估计量$\boldsymbol{b}$的第 k 个元素，$\mathrm{Avar}(b_k)$为矩阵$\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$的第$(k,k)$个元素；而$\widehat{\mathrm{Avar}}(b_k)$是对$\mathrm{Avar}(b_k)$的一致估计。

定义 t 统计量：

$$t_k\equiv\frac{\sqrt{n}(b_k-\overline{\beta}_k)}{\sqrt{\widehat{\mathrm{Avar}}(b_k)}}=\frac{b_k-\overline{\beta}_k}{\sqrt{\frac{1}{n}\widehat{\mathrm{Avar}}(b_k)}}\equiv\frac{b_k-\overline{\beta}_k}{\mathrm{SE}^*(b_k)}\xrightarrow{d}N(0,1)$$

- 其中，$SE^*(b_k) = \sqrt{\frac{1}{n}\widehat{Avar}\,(b_k)} = \sqrt{\frac{1}{n}(\boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\,\widehat{\boldsymbol{S}}\boldsymbol{S}_{XX}^{-1})}$，被称为“**异方差稳健的标准误**” (heteroskedasticity-consistent standard errors)，简称“**稳健标准误**” (robust standard errors，White’s standard errors，Huber-White standard errors，Eicker-Huber-White standard errors)。
- 在推导过程中并未用到“条件同方差”的假定，故在“条件异方差”的情况下也适用。
- 统计量t_k称为“稳健 t 比值”，服从标准正态分布，而非t分布。
- t_k越大，则越倾向于拒绝H_0。比如，对于显著性水平5%，如果t_k大于临界值1.96，则拒绝H_0。

- **命题：**在条件同方差的假定下，稳健标准误还原为普通(非稳健)标准误。

证明：假设$\mathrm{E}(\varepsilon_i^2 \mid \boldsymbol{x}_i) = \sigma^2 > 0$(条件同方差)，根据迭代期望定律，

$$\boldsymbol{S} \equiv \mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' \varepsilon_i^2) = \mathrm{E}_{\boldsymbol{x}_i}\, \mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' \varepsilon_i^2 \mid \boldsymbol{x}_i) = \mathrm{E}_{\boldsymbol{x}_i}\left[\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' \mathrm{E}(\varepsilon_i^2 \mid \boldsymbol{x}_i)\right] = \sigma^2\, \mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i')$$

由于$s^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$，$\boldsymbol{S}_{XX} \xrightarrow{p} \mathrm{E}(\boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i')$，故$s^2 \boldsymbol{S}_{XX}$是$\boldsymbol{S}$的一致估计量。

$$\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{S}_{XX}^{-1}\left(s^2 \boldsymbol{S}_{XX}\right)\boldsymbol{S}_{XX}^{-1} = s^2 \boldsymbol{S}_{XX}^{-1} = s^2\left(\frac{1}{n}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}\right)^{-1} = ns^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$$

$$\mathrm{SE}^*(b_k) = \sqrt{\frac{1}{n}\widehat{\mathrm{Avar}}(b_k)} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot ns^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})_{kk}^{-1}} = \sqrt{s^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})_{kk}^{-1}}$$

- 最后得到的$SE^*(b_k)$的表达式正是“小样本 OLS”中普通(非稳健)标准误的公式。

2．检验线性假设：$H_0: \underbrace{\boldsymbol{R}}_{m\times K}\underbrace{\boldsymbol{\beta}}_{K\times 1}=\underbrace{\boldsymbol{r}}_{m\times 1}$，其中$\boldsymbol{R}$满行秩。

根据沃尔德检验原理，考察$(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})$的大小，譬如其二次型$(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})'(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})$。在$H_0$成立的情况下，统计量

$$W\equiv n(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})'\left[\boldsymbol{R}\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{R}'\right]^{-1}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})\xrightarrow{d}\chi^2(m)$$

将n拆成$\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}$，把W更直观地写为

$$W\equiv\left[\sqrt{n}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})\right]'\left[\boldsymbol{R}\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{R}'\right]^{-1}\left[\sqrt{n}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})\right]\xrightarrow{d}\chi^2(m)$$

证明： 记 $\boldsymbol{c}_n \equiv \sqrt{n}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r})$，$\boldsymbol{Q}_n \equiv \boldsymbol{R}\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{R}'$，则 $W = \boldsymbol{c}_n'\boldsymbol{Q}_n^{-1}\boldsymbol{c}_n$。

在 H_0 成立的情况下，

$$\boldsymbol{c}_n \equiv \sqrt{n}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{r}) = \sqrt{n}(\boldsymbol{Rb}-\boldsymbol{R\beta}) = \sqrt{n}\,\boldsymbol{R}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{R}\left[\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})\right]。$$

因为 $\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{d} N\left(\boldsymbol{0}, \mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})\right)$，而 $\boldsymbol{c}_n$ 是 $\sqrt{n}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{\beta})$ 的线性组合，故 $\boldsymbol{c}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{c}$，其中 $\boldsymbol{c} \sim N\left(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{R}\,\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{R}'\right)$。

定义 $\boldsymbol{Q} \equiv \mathrm{Var}(\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{R}\,\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})\boldsymbol{R}'$，由于 $\widehat{\mathrm{Avar}}(\boldsymbol{b}) \xrightarrow{p} \mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$，故 $\boldsymbol{Q}_n \xrightarrow{p} \boldsymbol{Q}$。

因此，$W = \boldsymbol{c}_n'\boldsymbol{Q}_n^{-1}\boldsymbol{c}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{c}'\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}'\left[\mathrm{Var}(\boldsymbol{c})\right]^{-1}\boldsymbol{c} \sim \chi^2(m)$。

注： 由于 $\boldsymbol{R}$ 满行秩，且 $\mathrm{Avar}(\boldsymbol{b})$ 为正定矩阵，故 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 存在。

4.10 STATA相关操作命令

- 线性回归
  - `reg y x1 x2 x3`　［使用普通/非稳健标准误］
  - `reg y x1 x2 x3, robust`　［使用稳健标准误］
- 检验变量系数
  - `test x1 = 0`　［线性检验］
  - `test x1 - x2 = 0`　［线性检验］
  - `testnl _b[x1]=_b[x2]^2`　［非线性检验］

经济与工商管理学院
BNU Business School

问题与讨论

电子邮箱：licheng.xu@bnu.edu.cn

办公室：后主楼1730A